

CampusFix: Sistem Pengaduan Fasilitas Kampus Berbasis Blockchain Menggunakan Smart Contract Solidity

Allano Lintang Ertantora, Alya Rosaan, Muhammad Ibnu Sina, Ririn Citra Lestari

Information Technology, Faculty Of Engineering, Lambung Mangkurat University,
Banjarmasin, Indonesia

e-mail: *¹2310817210004@mhs.ulm.ac.id, ²2310817320006@mhs.ulm.ac.id,

³2310817210009@mhs.ulm.ac.id, 2310817120012@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Fasilitas kampus yang rusak sering mengganggu proses pembelajaran dan memerlukan mekanisme pelaporan yang transparan serta dapat dipercaya. Namun, sistem pengaduan konvensional masih memiliki kelemahan berupa risiko manipulasi data, kurangnya transparansi, dan ketergantungan pada penyimpanan terpusat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan CampusFix, yaitu sistem pengaduan fasilitas kampus berbasis blockchain menggunakan smart contract Solidity. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan data, perancangan arsitektur sistem terdesentralisasi, implementasi smart contract, serta pengujian menggunakan Hardhat, MetaMask, dan React. Sistem memungkinkan mahasiswa mengirim laporan kerusakan fasilitas, sementara administrator dapat melakukan penugasan teknisi dan pembaruan status perbaikan melalui mekanisme validasi akses pada smart contract. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem, termasuk pengiriman laporan, pembaruan status, dan pembacaan data, berjalan dengan baik serta tersimpan secara permanen di blockchain. Selain meningkatkan transparansi dan integritas data, sistem juga mendukung pemantauan proses perbaikan secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blockchain dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan sistem pengaduan fasilitas kampus.

Kata Kunci: Blockchain, Smart Contract, Solidity, Pengaduan Fasilitas Kampus, CampusFix

Abstract

Damaged campus facilities can disrupt learning activities and require a transparent and reliable reporting mechanism. However, conventional complaint systems often face challenges such as data manipulation risks, limited transparency, and dependence on centralized storage. This study aims to develop CampusFix, a blockchain-based campus facility complaint system using Solidity smart contracts. The proposed method includes data requirement analysis, decentralized system architecture design, smart contract implementation, and system testing using Hardhat, MetaMask, and React. The system enables students to submit facility damage reports, while administrators can assign technicians and update repair progress through access-controlled smart contract functions. The testing results demonstrate that all main functionalities, including report submission, status updates, and data retrieval, operate successfully and are permanently recorded on the blockchain. In addition to improving data transparency and integrity, the system supports real-time monitoring of the repair process. The results indicate that blockchain technology can serve as an effective solution for enhancing accountability and reliability in campus facility complaint management systems.

Keywords: Blockchain, Smart Contract, Solidity, Campus Facility Complaint System, CampusFix

Received June 1st, 2026; Revised June 9th, 2026; Accepted June 11th, 2026

1. PENDAHULUAN

Fasilitas kampus merupakan salah satu komponen penting yang mendukung kelancaran proses pembelajaran dan aktivitas akademik. Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, jaringan internet, pendingin ruangan, serta sarana pendukung lainnya berpengaruh terhadap kenyamanan dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap kerusakan fasilitas perlu ditangani secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu aktivitas civitas akademika. Dalam praktiknya, proses pelaporan kerusakan fasilitas kampus masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar mekanisme pelaporan dilakukan secara manual atau menggunakan sistem berbasis database terpusat. Model tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya transparansi terhadap status penanganan laporan, risiko kehilangan atau manipulasi data, serta ketergantungan terhadap administrator sistem. Akibatnya, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan laporan yang telah diajukan, sementara pihak kampus juga menghadapi tantangan dalam menjaga integritas data pengaduan.

Perkembangan teknologi blockchain menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Blockchain merupakan teknologi penyimpanan data terdistribusi yang memungkinkan setiap transaksi tersimpan secara permanen, transparan, dan sulit dimodifikasi setelah dicatat dalam jaringan. Karakteristik tersebut menjadikan blockchain sebagai teknologi yang sesuai untuk sistem yang membutuhkan tingkat keamanan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, blockchain mendukung penggunaan smart contract, yaitu program yang dapat mengeksekusi aturan bisnis secara otomatis tanpa memerlukan perantara pihak ketiga.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan potensi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi. Christidis dan Devetsikiotis menjelaskan bahwa smart contract dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis dengan tetap menjaga integritas data [1]. Zheng et al menunjukkan bahwa penerapan blockchain pada lingkungan pendidikan tinggi mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan terhadap pengelolaan data [2]. Selain itu, Krichen menyatakan bahwa blockchain memiliki karakteristik desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang menjadikannya sesuai untuk berbagai aplikasi modern yang membutuhkan keandalan data [3]. Penelitian lain oleh Pangidoan et al. menunjukkan bahwa kombinasi blockchain dan smart contract dapat digunakan untuk membangun sistem terdesentralisasi yang mampu menjaga integritas data dan mengurangi ketergantungan pada penyimpanan terpusat [4]. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi blockchain memiliki potensi yang besar untuk diterapkan pada sistem pengaduan fasilitas kampus guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengelolaan laporan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan blockchain pada bidang keuangan, kesehatan, rantai pasok, dan Internet of Things (IoT), implementasinya pada sistem pengaduan fasilitas kampus masih relatif terbatas. Sebagian besar sistem pengaduan yang digunakan saat ini masih mengandalkan basis data konvensional yang rentan terhadap perubahan data oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang mampu menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan, aman, dan dapat dipantau secara real-time oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan CampusFix, yaitu sistem pengaduan fasilitas kampus berbasis blockchain menggunakan smart contract Solidity. Sistem dirancang sebagai aplikasi terdesentralisasi (DApp) yang mengintegrasikan React sebagai antarmuka pengguna, MetaMask sebagai media autentikasi transaksi, serta jaringan blockchain yang dikembangkan menggunakan framework Hardhat. Mahasiswa dapat mengirimkan laporan kerusakan fasilitas secara langsung melalui aplikasi, sedangkan administrator kampus dapat melakukan penugasan teknisi dan memperbarui status perbaikan sesuai hak akses yang telah ditentukan dalam smart contract.

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pengaduan fasilitas kampus berbasis blockchain yang mampu meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas proses pelaporan serta penanganan kerusakan fasilitas. Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan mengevaluasi fungsionalitas smart contract yang dikembangkan melalui pengujian transaksi pelaporan, pembaruan status, dan pembacaan data pada lingkungan blockchain lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam pengembangan sistem informasi kampus yang lebih modern, terpercaya, dan efisien.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengembangan Sistem Pengaduan Fasilitas Kampus berbasis blockchain ini terdiri dari analisis kebutuhan data, perancangan arsitektur sistem pengiriman data terintegrasi, dan implementasi logika *smart contract*.

2.1 Analisis Kebutuhan Data dan Struktur Smart Contract

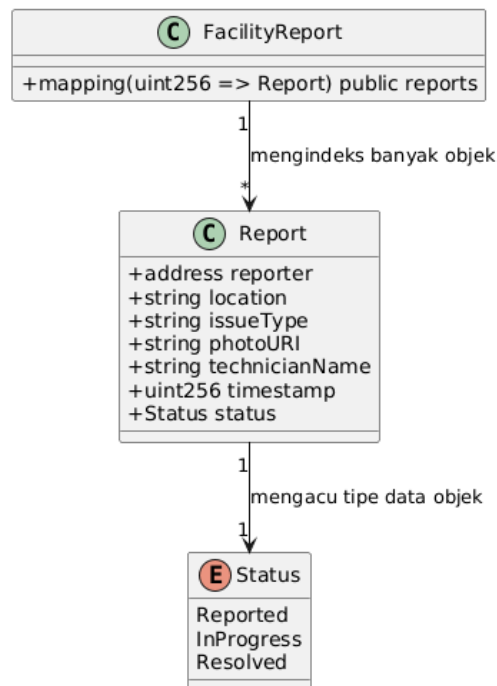
Sistem ini dirancang untuk mengelola data pengaduan tanpa menggunakan database tambahan terpusat, melainkan memanfaatkan penyimpanan terdistribusi pada *state variables* blockchain. Data pengaduan diwujudkan dalam bentuk struktur data (struct) bernama Report yang mengunci komponen data utama sebagai berikut:

1. Pelapor (*address reporter*) untuk menyimpan alamat *public key* wallet MetaMask mahasiswa yang melakukan pengaduan.
2. Lokasi (*string location*) berisi Informasi area fasilitas yang rusak (misal: Ruang Kelas, Lab Komputer).
3. Jenis Kerusakan (*string issueType*) berisi kategori fasilitas (misal: AC rusak, wifi mati, kursi rusak).
4. Bukti Foto (*string photoURI*), alamat tautan atau URI gambar visual kerusakan.
5. Teknisi (*string technicianName*) berisi nama personel yang ditugaskan memperbaiki fasilitas.
6. Progres Perbaikan (*enum Status*), berisi status pelaporan yang terdiri dari tiga tahapan: Reported (Dilaporkan), InProgress (Dalam Proses), dan Resolved (Selesai).
7. Histori Waktu (*uint256 timestamp*) Berisi catatan waktu pengiriman transaksi berbasis *block timestamp*.

Seluruh Seluruh objek data pengaduan yang terbentuk nantinya akan disimpan, dikelola, dan diindeks secara dinamis menggunakan mekanisme *hash mapping* dengan deklarasi kode `mapping(uint256 => Report) public reports`. Melalui pemetaan (*mapping*) ini, setiap laporan memiliki pengenal unik berupa ID berbasis numerik (uint256), sehingga fungsi pencarian data (*read*) di masa mendatang dapat dieksekusi secara instan dengan kompleksitas waktu.

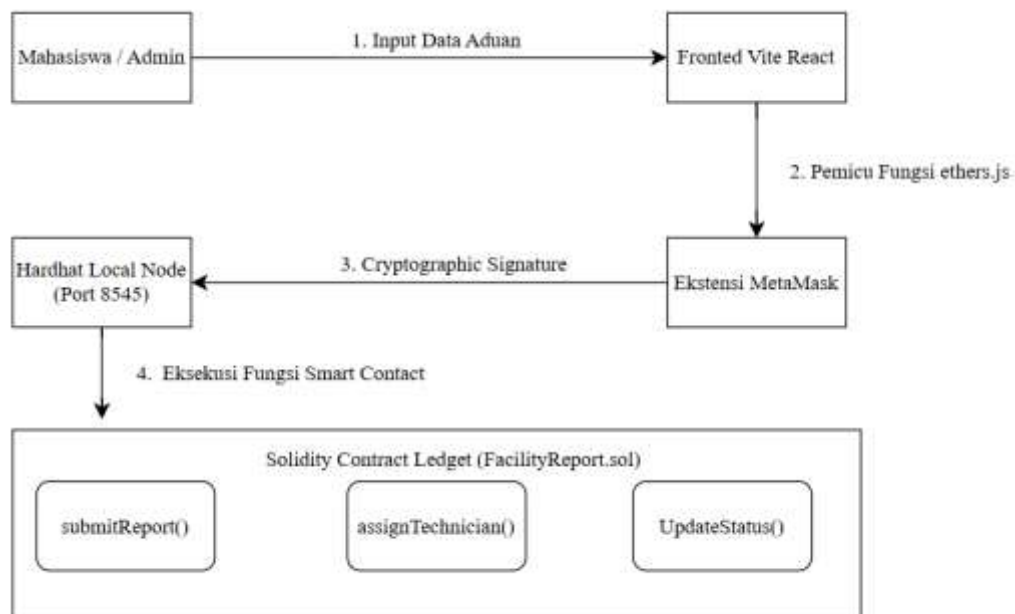
2.1.1 Diagram Kelas Arsitektur Objek (Class Diagram)

Class Diagram Smart Contract FacilityReport



Gambar 1 Class Diagram

2.1.2. Diagram Alir Komunikasi Jaringan (Flowchart)



Gambar 2 Diagram Alir

Berdasarkan rancangan arsitektur sistem desentralisasi pada Gambar 2, mekanisme pemrosesan data pengaduan fasilitas kampus terintegrasi melalui 4 tahapan utama tanpa melibatkan server basis data terpusat (*centralized database*):

1. Tahap 1: Inisiasi dan Input Data Aduan

Proses dimulai ketika pengguna (baik mahasiswa sebagai pelapor maupun administrator sebagai pemilik kontrak) berinteraksi dengan antarmuka web. Pengguna menginput data parameter aduan secara riil (seperti lokasi gedung dan rincian kerusakan fasilitas) pada komponen *Frontend* berbasis Vite React.

2. Tahap 2: Pengikatan Data via Ethers.js

Setelah tombol aksi ditekan, komponen *frontend* tidak langsung melakukan *POST request* ke server konvensional, melainkan memanfaatkan pustaka (*library*) ethers.js untuk menangkap objek data aduan tersebut. Pustaka ini bertindak sebagai jembatan komunikasi asinkron yang memicu ekstensi dompet kripto MetaMask pada browser pengguna.

3. Tahap 3: Otorisasi Kriptografi (*Cryptographic Signature*)

Ekstensi MetaMask menangkap permintaan (*request*) transaksi tersebut lalu memunculkan jendela konfirmasi transaksi kepada pengguna. Di dalam tahapan ini, MetaMask menghitung kebutuhan batas biaya gas (*gas limit*) dan meminta tanda tangan kriptografi (*cryptographic signature*) menggunakan kunci privat (*private key*) akun pengguna (misalnya akun lokal Hardhat). Proses ini menjamin aspek non-repudiasi (*non-repudiation*), di mana pelapor tidak dapat menyangkal aduan yang telah dikirimnya karena dikunci oleh tanda tangan digital yang sah.

4. Tahap 4: Eksekusi *Smart Contract* dan Konsensus *Ledger*

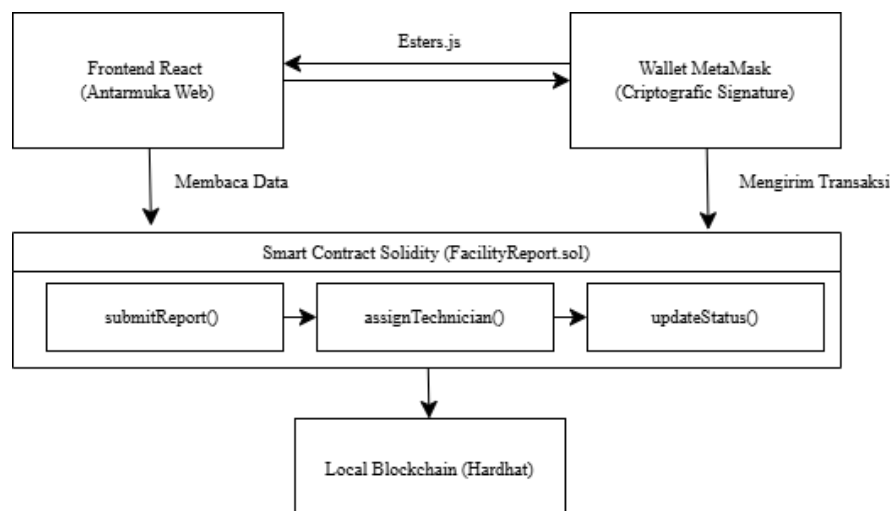
Setelah transaksi disetujui (*confirmed*), tanda tangan kriptografi dan muatan data dikirimkan menuju *RPC Local Node* Hardhat yang berjalan pada port 8545. Jaringan blockchain lokal kemudian memproses transaksi tersebut untuk mengeksekusi fungsi-fungsi spesifik di dalam *Smart Contract* Solidity (*FacilityReport.sol*), yaitu:

- *submitReport()*: Digunakan oleh mahasiswa untuk menuliskan aduan baru ke dalam *ledger* blockchain.
- *assignTechnician()*: Digunakan oleh admin kampus untuk mendaftarkan nama personel perbaikan secara sah.
- *updateStatus()*: Digunakan untuk merubah tahapan kemajuan perbaikan fasilitas secara kronologis.

Hasil dari eksekusi fungsi *write* ini akan memicu pembentukan blok baru pada *ledger* blockchain lokal secara permanen, aman dari risiko manipulasi (*immutable*), dan dapat dibaca secara transparan oleh seluruh civitas akademika.

2. 2 Arsitektur Integrasi Sistem

Sistem ini mengadopsi arsitektur desentralisasi penuh (*DApp*) yang menghubungkan antarmuka pengguna langsung ke jaringan blockchain tanpa perantara *server* basis data konvensional. Alur integrasi data dapat dilihat pada dibawah ini.



Gambar 3 Diagram Arsitektur Integrasi Sistem

Berdasarkan Alur Gambar 1, ketika mahasiswa mengirimkan aduan melalui komponen frontend React, *library ethers.js* akan memicu *pop-up* wallet MetaMask untuk meminta tanda tangan transaksi (*cryptographic signature*). Setelah transaksi disetujui, MetaMask mengirimkan data tersebut ke fungsi `submitReport()` pada *smart contract* Solidity yang telah terpasang di jaringan blockchain (Hardhat Local).

2.3 Validasi Keamanan dan Mekanisme Transaksi (Write/Read)

Untuk menjaga integritas data agar status progres perbaikan tidak dimanipulasi oleh pihak luar, contract ini dilengkapi dengan fungsi validasi ketat menggunakan pernyataan `require`:

1. Fungsi *Write* Kontrol Akses (`onlyOwner`)

Fungsi *assignTechnician* (penugasan teknisi) dan *updateStatus* (pembaruan progres) dilengkapi dengan *modifier* `onlyOwner`. Fungsi ini memastikan hanya akun administrator kampus (pembuat *contract*) yang berwenang memperbarui status perbaikan.

2. Validasi Eksistensi Data

Setiap pembaruan data wajib melewati validasi `require(_id > 0 && _id <= reportCount)`, memastikan bahwa ID laporan yang diakses benar-benar valid dan telah tercatat di dalam blockchain.

3. Mekanisme Transaksi *Read*

Pemanggilan data laporan (histori laporan) bersifat terbuka untuk umum guna mendukung transparansi kampus. Fungsi ini bekerja secara asinkron dengan membaca indeks langsung dari *state mapping* blockchain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai hasil implementasi sistem pengaduan fasilitas kampus berbasis blockchain serta analisis pengujian fungsionalitas terhadap *smart contract* yang telah dibangun. Seluruh pengujian sistem dilakukan pada lingkungan lokal menggunakan *framework* Hardhat sebagai jaringan blockchain lokal dan Vite React sebagai antarmuka pengguna (frontend).

3.1 Hasil Pengujian Implementasi Smart Contract

Pengujian diawali dengan melakukan kompilasi (*compile*) dan penyebaran (*deployment*) *smart contract* `FacilityReport.sol` ke dalam jaringan lokal menggunakan *framework* Hardhat yang berjalan pada port 8545. Proses penyebaran berhasil dilakukan dan menghasilkan alamat kontrak resmi (*Contract Address*). Berdasarkan hasil eksekusi skrip `deploy.js`, *smart contract* berhasil di-deploy dengan aman pada blok awal jaringan.



```
PS C:\Users\Acer\Documents\PROJECT\LaporULM> cd lapor-ulm/hardhat
PS C:\Users\Acer\Documents\PROJECT\LaporULM\lapor-ulm\hardhat> npm run scripts/deploy.js
--network localhost
x Help us improve Hardhat with anonymous crash reports & basic usage data? (y/n) y
FacilityReport deployed to: 0x5Fb082315678afecb367f032d93f642f64188aa3
PS C:\Users\Acer\Documents\PROJECT\LaporULM\lapor-ulm\hardhat>
```

Gambar 4 Log Sukses Kompilasi dan Deployment Smart Contract pada Terminal Hardhat

3.2 Pengujian Fungsi Transaksi Pengaduan (Fungsi Write) dan Integrasi MetaMask

Pengujian fungsi *write* dilakukan untuk memvalidasi kemampuan blockchain dalam mencatat aduan baru serta mengubah status progres perbaikan tanpa menggunakan database tambahan terpisah. Pengujian disimulasikan melalui dua skenario peran pengguna:

3.2.1 Simulasi Pembuatan Laporan (*submitReport*)

Pengguna menginput data pengaduan berupa lokasi (misal: "Ruang Aula lantai 2"), jenis kerusakan ("AC Bocor"), dan tautan foto visual kerusakan. Ketika tombol kirim ditekan, *Library ethers.js* secara asinkron menangkap data tersebut dan memicu ekstensi wallet MetaMask untuk melakukan penandatanganan transaksi secara kriptografi (*cryptographic signature*).

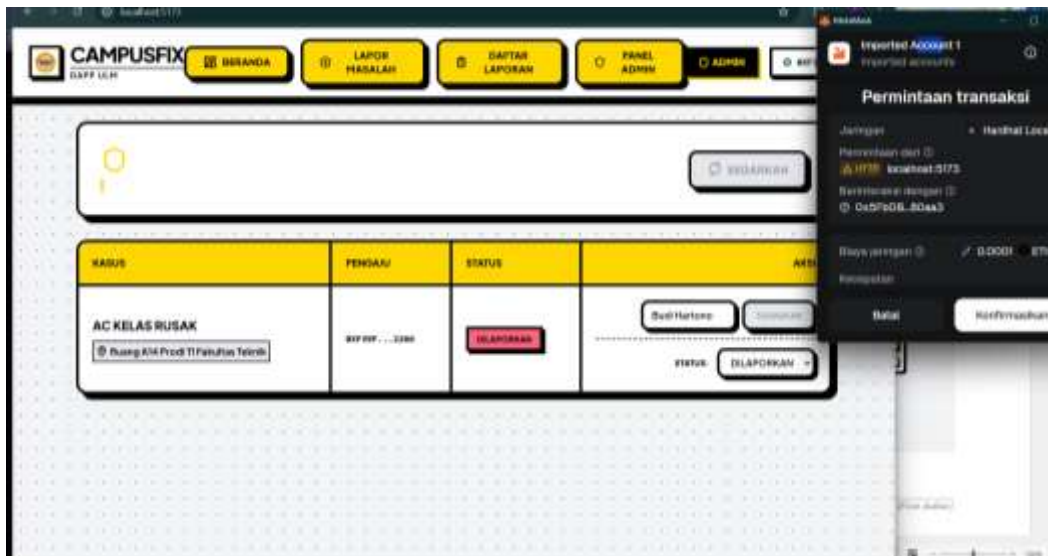


Gambar 5 Antarmuka Konfirmasi Transaksi Pengiriman Laporan via Ekstensi MetaMask

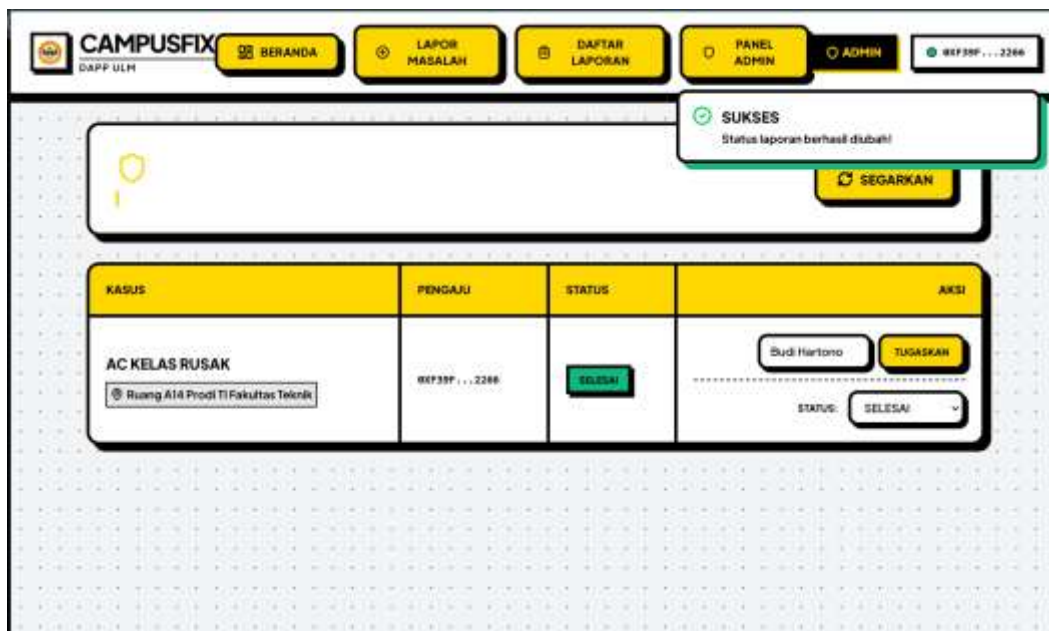
Gambar 3 memperlihatkan proses integrasi frontend dengan blockchain. MetaMask memotong *request* pengiriman data untuk mengalkulasi kebutuhan *gas fee* dari saldo akun Hardhat (misal Akun #0 dengan saldo tiruan 10.000 ETH). Setelah pengguna mengklik tombol "Confirm", transaksi dikemas ke dalam blok baru dan memicu *event ReportSubmitted* di dalam jaringan blockchain.

3.2.2 Simulasi Pembaruan Status dan Teknisi (*assignTechnician & updateStatus*)

Melalui akun administrator (pemilik kontrak), dilakukan simulasi penugasan teknisi bernama "Budi Hartono" dan pengubahan status laporan dari *Reported* menjadi *InProgress*, kemudian diakhiri dengan status *Resolved* (Selesai). Pengujian ini membuktikan bahwa pembatasan hak akses menggunakan *onlyOwner* berfungsi dengan baik, di mana akun wallet mahasiswa biasa akan memicu *error revert transaction* jika mencoba mengakses fungsi tersebut secara ilegal.



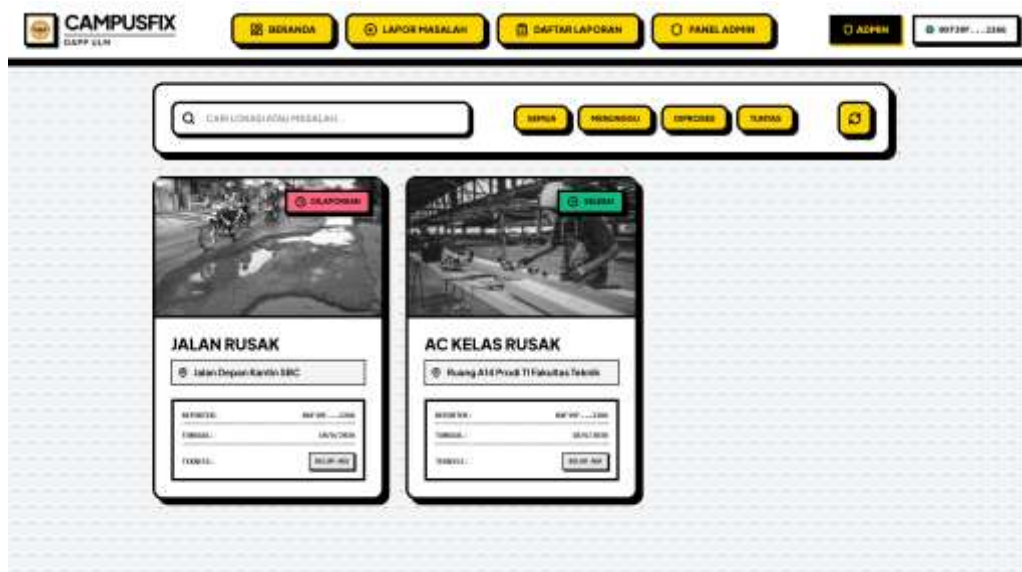
Gambar 7 Tampilan Konfirmasi Transaksi Melalui MetaMask saat Perubahan Status Laporan



Gambar 6 Notifikasi Keberhasilan Perubahan Status Laporan Berbasis Blockchain

3.3 Pengujian Fungsi Read dan Validasi Imutabilitas Data

Fungsi pencarian atau pembacaan data laporan dari blockchain dijalankan secara otomatis saat halaman web dimuat. Frontend React melakukan *querying* langsung ke *state variable mapping* reports di blockchain untuk menarik seluruh histori laporan pengaduan secara *real-time*.



Gambar 8 Tampilan Riwayat Pengaduan Terintegrasi pada Blockchain (Card View)

Berdasarkan komponen visual pada Gambar 4, sistem berhasil menampilkan data pelaporan dalam bentuk kartu (*card*) informasi secara akurat tanpa latensi database terpusat. Informasi yang dimuat mencakup jenis kerusakan ("AC KELAS RUSAK"), lokasi spesifik ("Ruang A14 Prodi TI Fakultas Teknik"), alamat wallet pengirim (*reporter*), waktu pencatatan blok (*timestamp*), serta status awal penanganan fasilitas ("DILAPORKAN"). Dari hasil eksperimen ini, analisis konsep imutabilitas (*immutability*) blockchain dapat dibuktikan melalui beberapa indikator teknis berikut:

1. Ketiadaan Fitur Modifikasi/Hapus Bebas

Pada antarmuka web, tidak disediakan fungsi ataupun tombol untuk menghapus data laporan (*Delete*). Hal ini membuktikan bahwa sifat *immutable* dari blockchain berjalan sesuai dengan rancangan.

2. Transparansi Histori

Seluruh riwayat pengaduan dari status awal hingga perbaikan selesai dapat dipantau oleh seluruh civitas akademika secara *real-time* dengan membaca data langsung dari *state mapping* blockchain tanpa latensi database eksternal

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, sistem CampusFix berhasil dibangun sebagai sistem pengaduan fasilitas kampus berbasis blockchain menggunakan smart contract Solidity. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem, meliputi pengiriman laporan kerusakan oleh mahasiswa, penugasan teknisi, pembaruan status perbaikan oleh administrator, serta pembacaan data laporan secara *real-time*, dapat berjalan dengan baik pada lingkungan blockchain lokal. Data pengaduan yang tersimpan pada blockchain juga berhasil mempertahankan sifat transparan dan tidak mudah dimodifikasi sehingga mendukung integritas informasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem berbasis database terpusat.

Keunggulan sistem yang dikembangkan terletak pada kemampuan blockchain dalam menyediakan transparansi, keamanan, akuntabilitas, dan jejak histori data yang dapat diverifikasi oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, penggunaan smart contract memungkinkan penerapan aturan akses secara otomatis sehingga mengurangi risiko manipulasi

data oleh pihak yang tidak berwenang. Namun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya kebutuhan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan sistem konvensional serta ketergantungan pada wallet digital seperti MetaMask untuk proses autentikasi transaksi pengguna.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi blockchain dan smart contract dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pengaduan fasilitas kampus untuk meningkatkan keandalan dan transparansi proses pelaporan. Pada penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan integrasi penyimpanan terdistribusi seperti IPFS, implementasi pada jaringan blockchain publik, serta penambahan fitur notifikasi otomatis guna meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna.

REFERENSI

- [1] K. Christidis and M. Devetsikiotis, "Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things," 2016, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.* doi: 10.1109/ACCESS.2016.2566339.
- [2] R. Raimundo and A. Rosário, "Blockchain system in the higher education," 2021, *MDPI AG*. doi: 10.3390/ejihpe11010021.
- [3] M. Krichen, M. Ammi, A. Mihoub, and M. Almutiq, "Blockchain for Modern Applications: A Survey," Jul. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/s22145274.
- [4] A. M. Pangidoan, P. Wira Buana, and F. Purnama, "Prototype of Implementation of Smart Contract for Blockchain-Based Document Storage," 2025. [Online]. Available: <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>